

Materia: Proyecto de Aplicaciones Web	Código: 72.38
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 22/8/2025 9:56:35	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Arquitectura Cliente/Servidor de dos niveles. Protocolo HTTP. Análisis de Headers. Manejo de sesiones. Instalación y configuración de Web Servers. Programación de aplicaciones Web. Desarrollo de proyectos de software en arquitectura de dos niveles

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera de Ingeniería en Informática. Las aplicaciones web son utilizadas por todo tipo de industria (banca, medicina, educación, comercio, etc.), sea desde sitios web públicos hasta sistemas internos; desde aplicaciones ricas en HTML a simples servicios REST. Su uso lejos de disminuir está en constante aumento, de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías, arquitecturas y plataformas (IoT, Microservicios, dispositivos móviles, etc.); siendo así parte fundamental de toda organización. La materia busca estudiar los desafíos que estas aplicaciones presentan, y capacitar en las técnicas de diseño y desarrollo para superarlos. Comprender los patrones más frecuentemente utilizados en la industria, así como familiarizarse con implementaciones de referencia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Dominar el desarrollo de aplicaciones web utilizando herramientas Open Source.

Comprender el protocolo HTTP y el procesamiento de sus headers.
 Aplicar diferentes tecnologías para el diseño y la implementación de aplicaciones web.
 Aplicar metodologías de desarrollo ágiles.
 Comprender cómo se desarrollan APIs RESTful y cómo se consumen desde una Single Page Application.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. METODOLOGÍA ÁGIL	Metodología Scrum. Taller de simulación. Uso de herramientas de apoyo al desarrollo: versionador de código y gestión de requerimientos
2. APLICACIONES WEB EN JAVA	Servlets. Administración de sesiones en Java. Cookies. Filtros. Java Server Pages (JSP). Aplicación del patrón Model-View-Controller. JSP Expression Language , JSTL y Tag Library.
3. ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB	Aplicaciones OO en capas. Capa de Datos. Aplicación de los patrones: Data Access Object, Facade, Front Controller. Capa de Servicios. Capa de Presentación. Domain Driven Design. Concepto de repositorios.
4. FRAMEWORK DE ARQUITECTURA	Búsqueda de servicios vs Inversión del control e inyección de dependencias. El framework Spring. Inyección de dependencias en Spring. Configuración. Spring MVC. Controllers. Uso del Patrón FrontController. Converters y Formatters. Internacionalización en Spring.
5. FRAMEWORK DE PERSISTENCIA	Mapeo Relacion vs Mapeo OO. ORMs. Hibernate. Concepto de sesión. Concepto de transacción. Estados de un objeto. Transiciones. Mapeos en Hibernate. Configuración por anotaciones. Asociaciones. Multiplicidad y dirección. Operaciones en cascada. Mapeo de herencia. Integración con Spring.
6. HTTP	Estructura. Headers. Negociación de contenido. Introducción a REST.
7. FRAMEWORK RESTful	Introducción a Jersey. Mapeo de entidades. Negociación de contenido
8. SINGLE PAGE APPLICATIONS	Introducción a Grunt, npm y bower. AngularJS. Técnicas de optimización web: minification, uglification, filerevving, CSS sprites.
9. INSTALACIÓN Y	Diferencias entre Application Servers y Application Containers. Introducción a Apache Tomcat.

CONFIGURACIÓN DE WEB SERVERS	Setup y configuración. Introducción de Jetty. Configuración de Jetty en forma embebida.
------------------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clases prácticas
- Clases interactivas
- Clases expositivas o magistrales
- Aprendizaje por proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Clases de Laboratorio

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1	Aplicación web con Spring MVC, Inversion of Control y JDBC.
Trabajo Práctico 2	Iterar sobre la aplicación desarrollada en el Trabajo Práctico 1, reemplazando JDBC por Hibernate y continuar elaborando nuevas funcionalidades.
Trabajo Práctico Final	Iterar sobre la aplicación desarrollada en el Trabajo Práctico 2, reemplazando Spring MVC por una API REST con Jersey y una single page application utilizando AngularJS
Trabajo de Laboratorio 1	Metodologías ágiles Ejercicio práctico de iteración rápida usando SCRUM.
Trabajo de Laboratorio 2	Instalación del entorno de trabajo Instalación de Tomcat, Maven y PostgreSQL. Configuración de Tomcat.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones Powerpoint
Pizarrón
Discusiones de temas en clase
Trabajos prácticos y laboratorios

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar la cursada se evaluarán los dos trabajos prácticos. El primero se presentará promediando el curso, y el segundo, al final del mismo. Los trabajos prácticos se presentarán en forma grupal pero cada uno de los alumnos que integran los grupos deben poder explicarlos. La calificación es individual.

Ninguno de los dos TPs es recuperable. Si un alumno no aprobase alguno de los dos TPs deberá por lo tanto recurrir a la materia.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en cada uno de los dos TPs. La nota de la cursada surge de la fórmula siguiente: $(TP1 + TP2) / 2$

Para aprobar la materia, los alumnos que hayan aprobado previamente la cursada deberán entregar y presentar en una fecha de examen final su TP Final y obtener en esta entrega y presentación una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Evans Eric (2003), Domain Driven Design, Addison-Wesley.
2	
3	
4	
5	
6	

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Gourley David & Totty Brian & Sayer & Reddy Marjorie & Aggarwal Anshu (2002), HTTP: The Definitive Guide, O'Reilly

2	Hall Marty (2004), Core Servlets and Javasever Pages: Core Technologies Vol. 1, Prentice Hall
3	
4	
5	
6	